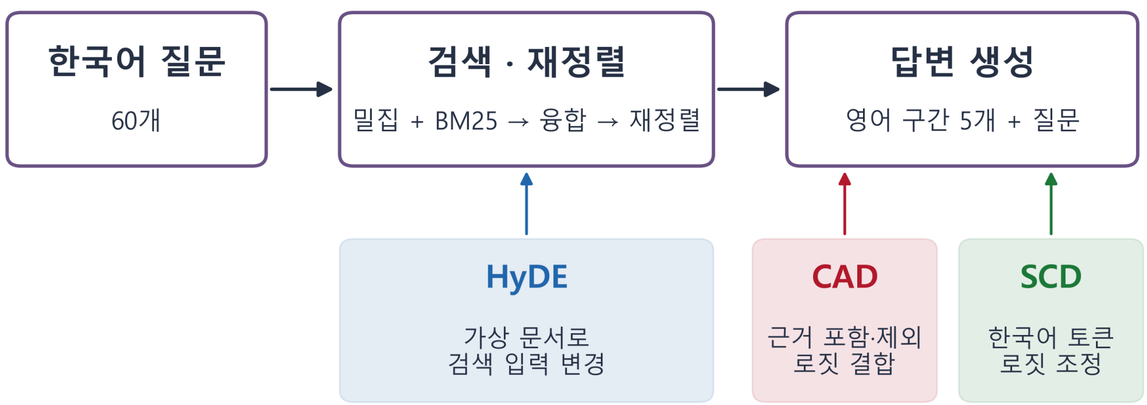
한국어 질의로 영어 학술·기술 문서를 검색하는 RAG에서의 HyDE·CAD·SCD 조합 실험

질문 유형별 점수 변화와 실제 검색·답변 분석

01 연구 배경과 목적

- 한국어 질문으로 영어 논문을 검색해 한국어로 답하는 RAG
- 검색 입력(HyDE), 근거 반영(CAD), 출력 언어(SCD)를 조정하는 세 기법
- 같은 질문 60개에 여덟 조건을 적용해 질문 유형별 변화를 비교

02 파이프라인과 기법 적용 위치



조건	HyDE	CAD	SCD	조건 이름
1	–	–	–	미적용
2	–	+	–	CAD
3	+	–	–	HyDE
4	+	+	–	HyDE+CAD
5	–	–	+	SCD
6	–	+	+	CAD+SCD
7	+	–	+	HyDE+SCD
8	+	+	+	HyDE+CAD+SCD

- HyDE: Hypothetical Document Embeddings
  CAD: Context-Aware Decoding · SCD: Soft Constrained Decoding
- 품질 평가 근거: 조건 1~4 영어, 조건 5~8 한국어 번역

03 질문 60개와 평가 지표

- 영어 문서 4종 × 15문항, 질문 60개 × 조건 8개 = 답변 480개
- 사실·정의 8 · 방법·절차 29 · 결과·비교 20 · 목적·기여 3

지표	무엇을 측정하는가	값의 방향
근거 충실도	답변 주장 중 입력 구간이 뒷받침하는 비율	높을수록 근거 일치
답변 관련성	답변에서 만든 질문과 원질문의 유사도 회피·모호 응답은 0	높을수록 질문에 부합
문맥 정밀도	유용한 검색 구간이 상위에 있는 정도	높을수록 순위 정확
문맥 재현율	참조 답변을 검색 구간이 뒷받침하는 비율	높을수록 근거 확보
한국어 문자 비율	한글 ÷ (한글 + ASCII 영문자)	높을수록 한국어 출력
처리 시간	질문 하나의 검색·생성 시간(초)	낮을수록 비용 감소

점수 지표는 0~1 범위(관련성의 이론 범위는 –1~1, 관측값은 0~1)

04 질문 유형별 HyDE의 답변 관련성

영어 근거 평가(미적용 → HyDE) · **한국어 번역 근거 평가**(SCD → HyDE+SCD)

질문 유형	질문 수	미적용	HyDE	변화	SCD	HyDE +SCD	변화
사실·정의	8	0.78	**0.82**	+0.05	0.70	**0.79**	+0.09
방법·절차	29	0.58	0.75	**+0.17**	0.53	0.69	**+0.16**
결과·비교	20	0.78	0.76	-0.02	0.74	0.73	-0.01
목적·기여	3	0.82	0.79	-0.03	0.81	0.59	-0.21
전체	60	0.68	0.76	+0.08	0.64	0.71	+0.07

- 방법·절차: 두 평가 언어 모두 가장 크게 상승(+0.17, +0.16), 개선 14 · 악화 3
- 방법·절차 6개는 회피 응답(0점)에서 답변으로 바뀜 · 결과·비교는 –0.02

05 기법을 더했을 때의 변화 (60개)

추가한 기법	기준 → 적용 조건	관련성 변화	개선/악화 /비슷
HyDE	미적용 → HyDE	**+0.08**	22/7/31
HyDE	CAD → HyDE+CAD	+0.03	15/13/32
HyDE	SCD → HyDE+SCD	+0.07	20/14/26
HyDE	CAD+SCD → HyDE+CAD+SCD	+0.07	21/14/25
CAD	미적용 → CAD	-0.01	14/19/27
CAD	HyDE → HyDE+CAD	-0.06	7/22/31
CAD	SCD → CAD+SCD	-0.04	12/20/28
CAD	HyDE+SCD → HyDE+CAD+SCD	-0.04	7/18/35

- HyDE를 더한 네 비교는 개선이 악화보다 많음
- CAD를 더한 네 비교는 모두 악화가 더 많음(예: HyDE → HyDE+CAD 7/22)

06 SCD의 한국어 문자 비율

설정	SCD 전	SCD 후	변화	증가 질문
미적용	0.49	0.70	+0.20	50/60
HyDE	0.56	**0.81**	**+0.25**	56/60
CAD	0.49	0.72	+0.23	53/60
HyDE+CAD	0.50	0.73	+0.23	54/60

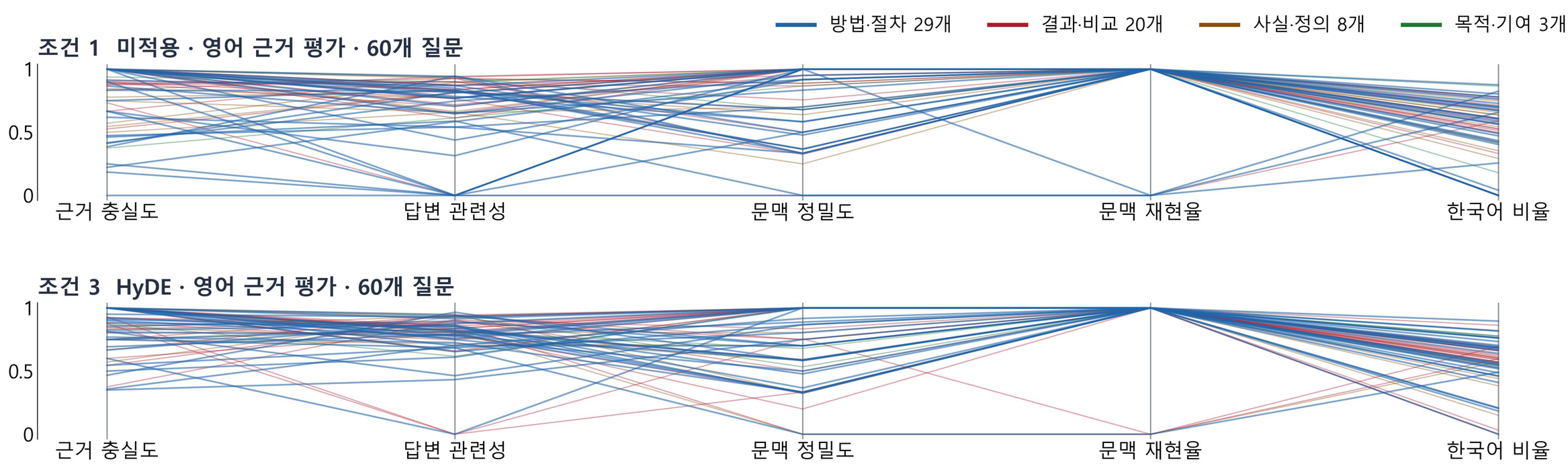
- 네 설정 모두 한국어 비율 상승, HyDE+SCD가 0.81로 최고
- 영어 원문을 이어 쓴 답변은 SCD 후에도 영어로 남음

07 단일 기법의 처리 시간 (60개)

기법	미적용(초)	적용(초)	변화(초)	증가 질문
HyDE	20.79	23.44	+2.65	52/60
CAD	20.79	**63.87**	**+43.07**	56/60
SCD	20.79	18.90	-1.89	44/60

- CAD는 토큰마다 로짓을 두 번 계산해 약 3.1배 · 굵은 값은 가장 긴 시간

08 질문 60개의 원점수 평행좌표: 미적용과 HyDE



- 선 하나가 질문 하나 · 미적용에서 답변 관련성 0에 모인 방법·절차 질문이 HyDE 적용 후 위로 이동

09 결론

- 방법·절차 질문: HyDE 적용
- 한국어 답변이 필요할 때: SCD 추가
- 수치 질문: 정답 수치가 담긴 구간이 입력됐는지 확인
- CAD: 시간 3.1배, 관련성 변화 –0.01 → 지식 충돌 질문에서 별도 검토

10 실제 답변에서 확인한 점

- BIC 질문: HyDE가 근거 구간을 찾아 관련성 0.00→0.89
- QuALITY 질문: 73.68이 빠져 관련성 0.87→0.00
- XSUM 질문: 다른 행 수치를 옮겼는데 충실도 0.53→0.87

[1] Lewis et al., RAG, NeurIPS 2020 [2] Gao et al., HyDE, ACL 2023 [3] Shi et al., CAD, NAACL 2024
[4] Li et al., Language Drift and SCD, AAAI 2026 [5] Es et al., RAGAs, EACL 2024